

Aylanalar

Bu darsda siz aylana uzunligi, yuzasi, yoy, sektor va aylana tenglamasini o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Aylana uzunligi va yuzasi

- Aylana uzunligi (perimetri): $2 \times \pi \times \text{radius}$ (yoki $\pi \times \text{diametr}$).
- Aylana yuzasi: $\pi \times \text{radius}^2$.
- Diametr — radiusning ikki barobari; masalalarda qaysi biri (radius/diametr) berilganini diqqat bilan aniqlash kerak.

Yoy uzunligi va sektor yuzasi

- Yoy uzunligi — aylananing bir qismi, markaziy burchak ULUSHI orqali hisoblanadi: $(\text{burchak}/360^\circ) \times 2\pi r$.
- Sektor yuzasi — pirog bo'lagiga o'xshash qism, xuddi shu ulush mantig'i bilan: $(\text{burchak}/360^\circ) \times \pi r^2$.
- Bu ikki formula bir xil mantiqqa asoslangan: markaziy burchakning 360° ga nisbati — butun aylananing qaysi ulushi ekanligini ko'rsatadi.

Markaziy va ichki burchaklar

- Markaziy burchak — aylana markazidan chiqib, ikki nuqtaga boradigan burchak, mos yoyga TENG (gradusda).
- Ichki (inscribed) burchak — aylana ustidagi nuqtadan chiqib, mos yoyning YARMIGA teng.
- Bu munosabat — aylanaga oid murakkab burchak masalalarini yechishning kaliti.

Eslatma: ichki burchak = markaziy burchak / 2 — bu qoidani unutmang, ko'p aylanaga oid savollar shu munosabatga asoslanadi.

Aylana tenglamasi

- Standart aylana tenglamasi: $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$, bu yerda (h,k) — markaz, r — radius.
- Tenglamadan markaz va radiusni o'qish uchun, tenglamani aynan shu standart shaklga keltirish kerak (kerak bo'lsa to'la kvadratga keltirish orqali).
- Bu tenglama — Pifagor teoremasidan kelib chiqadi: markazdan aylana ustidagi har qanday nuqttagacha masofa har doim r ga teng.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Aylana uzunligi va yuzasini hisoblaydi
- Yoy uzunligi va sektor yuzasini markaziy burchak orqali topadi
- Aylana tenglamasidan markaz va radiusni aniqlaydi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Aylana tenglamasi: $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$. Markaz va radiusni toping.

Yechim qadamlari:

- X va y hadlarini guruhlab, to'la kvadratga keltiramiz: $(x^2-6x) + (y^2+4y) = 12$.
- $(x^2-6x+9) + (y^2+4y+4) = 12+9+4 \rightarrow (x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$.
- Markaz (3,-2), radius = $\sqrt{25} = 5$.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 8 ta aylana uzunligi/yuzasi savolini yechish
- 8 ta yoy uzunligi/sector yuzasi masalasini yechish
- 8 ta aylana tenglamasidan markaz/radius topish mashqi

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta aylana uzunligi/yuza/yoy/sector savolini mustaqil yechish
- 5 ta aylana tenglamasini standart shaklga keltirish
- 3 ta markaziy va ichki burchak munosabati masalasini yechish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Yoy uzunligi va sector yuzasi — markaziy burchakning 360° ga nisbati orqali hisoblanadi
- Ichki burchak = markaziy burchak / 2
- Aylana tenglamasi $(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$ — markaz va radiusni to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatadi